第 6 章作业

1. 已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸 b=300mm，h=500mm，构件计算长度$l_0 = 2.5m$,承受轴心压力设计值 N=400kN，杆端弯矩设计值$M_1 = 0.8M_2$，$M_2 = 358.8\text{kN}\cdot\text{m}$。采用 C30 混凝土，HRB400 级钢筋，结构重要性系数为 1.0。

要求：① 按照非对称配筋计算纵向钢筋截面面积；

② 如果已知$A_s' = 1017mm^2$ (4⌀18)，求A_s ；

③ 按照对称配筋计算纵向钢筋截面面积。

2.某矩形截面偏心受压柱，截面尺寸 b=400mm，h=500mm，构件计算长度$l_0 = 7.6m$ ，采用 C20 混凝土，HRB335 级钢筋，结构重要性系数为 1.0。截面可能承受的荷载压力设计值为两组：① N=560kN，$M_1 = M_2 = 280\text{kN}\cdot\text{m}$；② N=420kN，$M_1 = M_2 = 280\text{kN}\cdot\text{m}$。试按照对称配筋设计所需钢筋。